

**Laboratorium**  
**Multimedia dan Internet of Things**  
**Departemen Teknik Komputer**  
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember*

# **Laporan Sementara**

## **Praktikum Jaringan Komputer**

### **Firewall dan NAT**

Roos Habib Faiz Dzaki - 5024241079

2026

# 1 Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Firewall merupakan salah satu komponen penting dalam keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengontrol lalu lintas data yang masuk maupun keluar dari suatu jaringan berdasarkan aturan tertentu. Firewall dapat menentukan apakah suatu paket data diizinkan untuk melewati jaringan, ditolak, ataupun diblokir sepenuhnya. Dengan adanya firewall, administrator jaringan dapat membatasi akses yang tidak sah dan mencegah ancaman dari luar jaringan seperti serangan malware, scanning, maupun akses ilegal. Selain firewall, teknologi Network Address Translation (NAT) juga memiliki peran penting dalam jaringan modern karena memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik untuk mengakses internet secara bersamaan. Teknologi ini sangat membantu dalam efisiensi penggunaan alamat IPv4 yang jumlahnya terbatas.

Pada praktikum modul Firewall dan NAT ini dilakukan proses konfigurasi jaringan menggunakan perangkat MikroTik pada lingkungan simulasi PNETLab. Praktikum meliputi konfigurasi IP Address, DHCP Client, DHCP Server, routing statis, firewall filtering, NAT masquerade, hingga port forwarding. Selain itu dilakukan pula pengujian konektivitas antar perangkat dan koneksi internet untuk memastikan konfigurasi berjalan dengan baik. Melalui praktikum ini, diharapkan praktikan dapat memahami konsep dasar firewall dan NAT serta mampu mengimplementasikan mekanisme keamanan dan translasi alamat jaringan pada topologi jaringan komputer sederhana.

## 1.2 Dasar Teori

Firewall merupakan sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengontrol lalu lintas data yang masuk maupun keluar berdasarkan aturan tertentu yang telah ditentukan oleh administrator jaringan. Firewall bekerja sebagai penghalang antara jaringan internal dan jaringan luar seperti internet untuk mencegah akses yang tidak sah, serangan jaringan, maupun aktivitas berbahaya lainnya. Dalam implementasinya, firewall dapat melakukan beberapa tindakan terhadap paket data, seperti menerima paket (*accept*), menolak paket dengan memberikan balasan error (*reject*), atau langsung membuang paket tanpa memberikan respons (*drop*). Teknologi firewall berkembang dari metode sederhana seperti *packet filtering* hingga *Next Generation Firewall (NGFW)* yang mampu melakukan inspeksi paket secara lebih mendalam.

Salah satu jenis firewall yang umum digunakan adalah *stateful firewall* atau *stateful inspection*. Firewall jenis ini tidak hanya memeriksa alamat IP dan port, tetapi juga mampu mengenali status koneksi yang sedang berlangsung. Dengan kemampuan tersebut, firewall dapat membedakan paket data yang merupakan bagian dari koneksi sah dengan paket yang dianggap mencurigakan atau tidak dikenal. Pada perangkat MikroTik, pengaturan firewall dilakukan melalui fitur *Firewall Filter Rules* yang dapat diterapkan pada beberapa chain seperti *input*, *forward*, dan *output*. Chain *input* digunakan untuk mengatur lalu lintas yang menuju router itu sendiri, sedangkan chain *forward* digunakan untuk lalu lintas yang hanya melewati router menuju jaringan lain.

Selain firewall, teknologi penting lain dalam jaringan komputer adalah *Network Address Translation (NAT)*. NAT merupakan metode yang digunakan untuk menerjemahkan alamat IP privat menjadi ala-

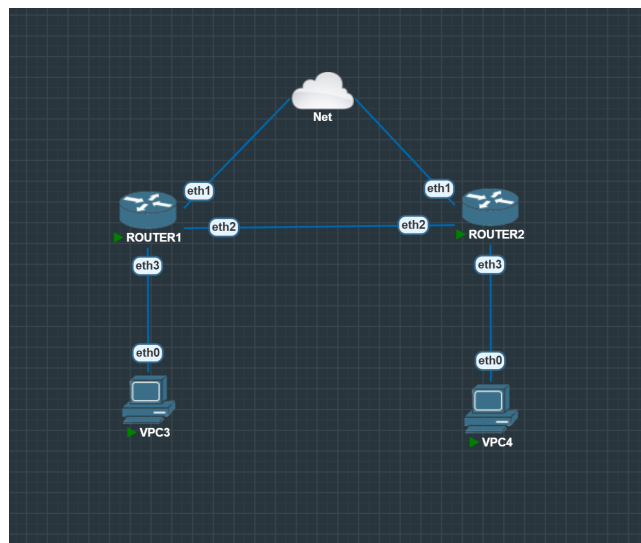
mat IP publik maupun sebaliknya. Teknologi ini memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik untuk mengakses internet secara bersamaan. NAT sangat penting karena jumlah alamat IPv4 yang tersedia terbatas, sedangkan jumlah perangkat yang terhubung ke internet terus meningkat setiap tahunnya. Dengan NAT, penggunaan alamat IP publik menjadi lebih efisien dan jaringan lokal tetap dapat terhubung ke internet tanpa harus memberikan IP publik pada setiap perangkat.

Salah satu implementasi NAT yang paling umum digunakan adalah *masquerade* atau *Port Address Translation (PAT)*. Pada metode ini, router akan mengganti alamat IP sumber dari jaringan lokal menjadi alamat IP publik milik router, kemudian membedakan setiap koneksi menggunakan nomor port yang berbeda. Dengan demikian, banyak perangkat dapat mengakses internet secara bersamaan menggunakan satu IP publik yang sama. Selain *source NAT*, terdapat pula *destination NAT (dst-nat)* atau *port forwarding* yang digunakan untuk mengarahkan koneksi dari luar jaringan menuju perangkat tertentu di jaringan lokal. Teknik ini sering digunakan untuk mengakses layanan server lokal seperti web server dari jaringan luar.

Dalam proses pengelolaan firewall dan NAT, terdapat fitur penting bernama *Connection Tracking*. Fitur ini berfungsi untuk mencatat dan memantau koneksi jaringan yang sedang berlangsung. *Connection Tracking* menyimpan informasi seperti alamat sumber, alamat tujuan, port, protokol, dan status koneksi sehingga router dapat mengenali apakah suatu paket merupakan bagian dari koneksi yang sah atau tidak. Fitur ini sangat membantu dalam implementasi firewall stateful maupun NAT karena router dapat memproses lalu lintas data secara lebih efisien dan aman.

Pada praktikum modul Firewall dan NAT ini digunakan perangkat MikroTik pada lingkungan simulasi PNETLab untuk melakukan konfigurasi DHCP Client, DHCP Server, routing statis, firewall filter, NAT masquerade, serta port forwarding. Setelah konfigurasi selesai dilakukan, dilakukan pengujian koneksi antar perangkat dan akses internet untuk memastikan seluruh layanan jaringan berjalan sesuai dengan rancangan topologi yang telah dibuat.

## 2 Tugas Pendahuluan



Gambar 1: Topologi pada PNETLab

```
[admin@ MikroTik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.0.137.31/24 10.0.137.0 ether1
1 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
2 192.168.10.1/24 192.168.10.0 ether3
[admin@ MikroTik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.0.137.1 1
1 ADC 10.0.137.0/24 10.0.137.31 ether1 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.1 ether2 0
3 ADC 192.168.10.0/24 192.168.10.1 ether3 0
4 A S 192.168.20.0/24 10.10.10.2 1
[admin@ MikroTik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain srcnat action masquerade out-interface=ether1
[admin@ MikroTik] > /ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes bound 10.0.137.31/24
[admin@ MikroTik] > |
```

Gambar 2: Konfigurasi Router 1

```
[admin@ MikroTik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.0.137.1 1
1 ADC 10.0.137.0/24 10.0.137.203 ether1 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.2 ether2 0
3 A S 192.168.10.0/24 10.10.10.1 1
4 ADC 192.168.20.0/24 192.168.20.1 ether3 0
[admin@ MikroTik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.0.137.203/24 10.0.137.0 ether1
1 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
2 192.168.20.1/24 192.168.20.0 ether3
[admin@ MikroTik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain srcnat action masquerade out-interface=ether1
[admin@ MikroTik] > /ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes bound 10.0.137.203/24
[admin@ MikroTik] > |
```

Gambar 3: Konfigurasi Router 2

```
PC1 PC2 + v
VPCS> ping 192.168.20.100
84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.924 ms
84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=2 ttl=62 time=2.003 ms
84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.750 ms
84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.734 ms
^C
VPCS> ping 8.8.8.8
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=111 time=21.745 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=111 time=21.788 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=111 time=21.332 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=111 time=21.475 ms
^C
VPCS> ip dhcp
DORA IP 192.168.10.100/24 GW 192.168.10.1
VPCS> ping 8.8.8.8
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=111 time=21.338 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=111 time=22.403 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=111 time=22.292 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=111 time=21.605 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=111 time=21.803 ms
```

**Gambar 4:** Test Ping dengan PC1

```
PC1 PC2 + v
VPCS> ping 10.10.10.1
84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.262 ms
84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.389 ms
^C
VPCS> ping 10.10.10.2
84 bytes from 10.10.10.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.665 ms
84 bytes from 10.10.10.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.637 ms
84 bytes from 10.10.10.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.467 ms
84 bytes from 10.10.10.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.675 ms
84 bytes from 10.10.10.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.646 ms
VPCS> ping 192.168.10.100
84 bytes from 192.168.10.100 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.743 ms
84 bytes from 192.168.10.100 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.802 ms
84 bytes from 192.168.10.100 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.708 ms
84 bytes from 192.168.10.100 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.920 ms
^C
VPCS> ping 8.8.8.8
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=111 time=21.450 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=111 time=21.645 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=111 time=21.483 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=111 time=21.636 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=111 time=21.556 ms
```

**Gambar 5:** Test Ping dengan PC2